

Formelsamling

Alla formler i kursen, vecka 38–45, i samma form som i genomgångar, övningar och tentamen. Utgåva 29 september 2026.

Så använder du formelsamlingen

1

Skriv upp det som är givet, med enhet.

2

Skriv vad som söks. Leta upp storheten i [Jag söker...](#)

3

Välj formeln. Lös ut det sökta innan du sätter in tal.

4

Räkna i grundenheter och gör en rimlighetskontroll med "Se upp".

Innehåll

1. Likström och resistiva kretsar	Vecka 38–39 • F1–F14
2. Växelström	Vecka 40 • F15–F27
3. Trefas	Vecka 41 • F28–F37
4. Elsäkerhet och skydd	Vecka 42 • F38–F40
5. Komponenter, transformatorer och motorer	Vecka 43 • F41–F45
6. Elsystem och fördjupad mätteknik	Vecka 44 • F46–F50
7. Mätteknik och analys av mätresultat	Vecka 38–39 och 44–45 • F51–F58
Beteckningar, prefix och engelska ord	bilaga

Prefix

Tecken	Namn	Faktor	Exempel
M	mega	10 ⁶	1 MΩ = 1 000 000 Ω
k	kilo	10 ³	1 kW = 1 000 W
m	milli	10 ^{−3}	1 mA = 0,001 A
μ	mikro	10 ^{−6}	1 μF = 0,000 001 F

Konstanter och nät

√2	≈ 1,414
√3	≈ 1,732
π	≈ 3,142
ρ för koppar (20 °C)	0,0175 Ω·mm ² /m
Nät ombord (vanligt)	440 V, 60 Hz, 3-fas; 230 V för belysning
Nät i land	400/230 V, 50 Hz

Jag söker ...

Leta upp storheten eller ordet. Numret visar formeln. Storheterna och enheterna finns i bilagan sist.

avvikelse F56	induktans F19	mätning F48	spole F19
axeleffekt F36	inre resistans F14	mätosäkerhet F51	spänning F1 F8 F11 F28
batteri F4 F38	isolation F49	neutralledare F34	spänningsdelare F8
beröringsspänning F47	isolationsresistans F49	neutralström F34	spänningsfall F13 F57
brytförmåga F44	it-nät F50	nod F10	spänningsområde F40
cat F58	jordfel F45	noggrannhet F51	stjärna F30
cos φ F23	jordfelsbrytare F45	omsättning F41	ström F1 F9 F10 F14 F22 F26
delta F31	jordning F47 F50	oscilloskop F55	F32 F36 F37 F54
effekt F2 F5 F25 F26 F32 F33	kabel F12 F13	osymmetrisk F33	strömdelare F9
effektfaktor F23	kapacitans F20	parallell F7	strömtransformator F48
effektivvärde F16	kirchhoff F10 F11	period F15 F55	strömtång F54
eftersläpning F43	kondensator F20 F27	reaktans F19 F20	säkerhet F58
energi F3	koppling F35	reaktiv effekt F25 F27	säkring F44
fasförskjutning F18 F29	kortslutning F38 F46	resistans F1 F6 F7 F12 F53	thévenin F14
faskompensering F27	krav F52	F57	tid F15
fasspänning F28	laddning F4	resonans F24	tn F50
fasvinkel F18 F23	ledare F12	risk F39	tolerans F53
felgräns F51	medelvärde F56	riskbedömning F39	toppvärde F16
felström F38 F46	momentanvärde F17	rms F16	transformator F37 F41
felsökning F57	motor F35 F36 F42 F43	selv F40	trefas F28 F29 F30 F31 F32
frekvens F15 F24	märkning F35	serie F6	tt F50
förlust F5	märkström F37	sinus F17	varvtal F42 F43
högspänning F40	mätintervall F52	skenbar effekt F25	verkningsgrad F5
impedans F21 F22 F46	mätkategori F58	skydd F44	y F30
		slinga F11	

1 • VECKA 38-39

Likström och resistiva kretsar

Grunden för allt annat: spänning driver ström genom en resistans. Börja här när kretsen bara har batteri, resistorer och ledare.

F1 Ohms lag

$$U = R \cdot I$$

U spänning (V) · R resistans (Ω) · I ström (A)

Lös ut: $I = U/R$ · $R = U/I$

Exempel: 24 V över 12 Ω ger $I = 24/12 = 2,0$ A.

Se upp: Räkna i grundenheter: 1 kΩ = 1 000 Ω och 1 mA = 0,001 A.

F2 Effekt

$$P = U \cdot I = I^2 \cdot R = U^2/R$$

P effekt (W)

Lös ut: $I = P/U$ · $U = \sqrt{P \cdot R}$

Exempel: 24 V och 2,0 A ger $P = 48$ W.

Se upp: $I^2 \cdot R$ och U^2/R gäller bara för resistiv last (DC eller ren resistans).

F3 Energi

$$E = P \cdot t$$

E energi (J = Ws, eller kWh) · t tid (s eller h)

Lös ut: $P = E/t$ · $t = E/P$

Exempel: En värmare på 2 kW i 3 h: $E = 6$ kWh.

Se upp: kW gånger h ger kWh. 1 kWh = 3,6 MJ.

F5 Verkningsgrad

$$\eta = P_{\text{nyttig}}/P_{\text{in}}$$

$$P_{\text{förlust}} = P_{\text{in}} - P_{\text{nyttig}}$$

η verkningsgrad (0–1) · P_{in} tillförd effekt (W) · P_{nyttig} nyttig effekt (W)

Lös ut: $P_{\text{in}} = P_{\text{nyttig}}/\eta$

Exempel: Motor: $P_{\text{axel}} = 11$ kW och $\eta = 0,90$ ger $P_{\text{in}} = 11/0,90 \approx 12,2$ kW.

Se upp: η är alltid mindre än 1. Blir P_{in} mindre än P_{nyttig} har du dividerat åt fel håll.

F7 Parallellkoppling

$$1/R_{\text{tot}} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$$

$$\text{två grenar: } R_{\text{tot}} = R_1 \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$$

Samma spänning över alla grenar

Exempel: 6 Ω parallellt med 3 Ω : $R_{\text{tot}} = 18/9 = 2$ Ω .

Se upp: R_{tot} är alltid mindre än den minsta resistansen.

F9 Strömdelare

$$I_1 = I_{\text{tot}} \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$$

I_1 strömmen genom R_1

Exempel: 3 A delas mellan 6 Ω (R_1) och 3 Ω (R_2): $I_1 = 3 \cdot 3/9 = 1$ A.

Se upp: Minst resistans får störst ström. Kontrollera att grenströmmarna summeras till I_{tot} .

F11 Kirchhoffs spänningslag

$$\Sigma U = 0 \text{ runt en slinga}$$

$$U_{\text{källa}} = U_1 + U_2 + \dots$$

Källans höjning = summan av spänningsfallen

Exempel: 12 V-källa: 4 V över R_1 ger 8 V över R_2 .

Se upp: Gå runt slingan åt ett håll och håll ordning på tecknen.

F4 Laddning (batterikapacitet)

$$Q = I \cdot t$$

Q laddning (Ah) · I ström (A) · t tid (h)

Lös ut: $t = Q/I$

Exempel: Ett batteri som ger 5 A i 20 h: $Q = 100$ Ah.

Se upp: Ah är laddning, inte energi. Energin är ungefär $U \cdot Q$ (Wh).

F6 Seriekoppling

$$R_{\text{tot}} = R_1 + R_2 + \dots$$

Samma ström genom alla delar

Exempel: 1 k Ω och 2 k Ω i serie: $R_{\text{tot}} = 3$ k Ω .

Se upp: R_{tot} är alltid större än den största resistansen.

F8 Spänningsdelare

$$U_{\text{ut}} = U_{\text{in}} \cdot R_2 / (R_1 + R_2)$$

U_{ut} spänningen över R_2

Exempel: 12 V över 1 k Ω och 2 k Ω : $U_{\text{ut}} = 12 \cdot 2/3 = 8$ V.

Se upp: En last över R_2 ligger parallellt med R_2 och sänker U_{ut} .

F10 Kirchhoffs strömlag

$$\Sigma I_{\text{in}} = \Sigma I_{\text{ut}}$$

I en nod

Exempel: 5 A in i en nod och 2 A ut i ena grenen: 3 A i den andra.

Se upp: Ett negativt svar betyder att strömmen går mot pilen du ritade.

F12 Ledares resistans

$$R = \rho \cdot l/A$$

ρ resistivitet ($\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$) · l längd (m) · A area (mm^2)

Lös ut: $l = R \cdot A/\rho$ · $A = \rho \cdot l/R$

Exempel: Kabel 2 × 50 m, 2,5 mm^2 koppar: $R = 0,0175 \cdot 100/2,5 = 0,70$ Ω .

Se upp: Slingan är fram och tillbaka: $l = 2 \cdot \text{kabelns längd}$.

F13 Spänningsfall i kabel

$$\Delta U = I \cdot R_{\text{slinga}}$$

$$U_{\text{last}} = U_{\text{källa}} - \Delta U$$

ΔU spänningsfall (V) · R_{slinga} ledarnas resistans (Ω)

Exempel: 10 A genom 0,70 Ω : $\Delta U = 7,0$ V, lasten får 230 – 7 = 223 V.

Se upp: Förlusten i kabeln är $I^2 \cdot R$. Dubbel ström ger fyra gånger förlusten.

F14 Thévenins ekvivalent

$$I_{\text{last}} = U_{\text{th}} / (R_{\text{th}} + R_{\text{last}})$$

U_{th} tomgångsspänning (V) · R_{th} inre resistans med källan kortsluten (Ω)

Exempel: $U_{\text{th}} = 12$ V, $R_{\text{th}} = 2$ Ω och $R_{\text{last}} = 4$ Ω : $I_{\text{last}} = 2$ A.

Se upp: R_{th} räknas med spänningskällan ersatt av en kortslutning.

2 · VECKA 40

Växelström

Spänning och ström som byter riktning. Nätet ombord är ofta 440 V och 60 Hz, i land 400/230 V och 50 Hz.

F15 Period och frekvens

$$f = 1/T$$

f frekvens (Hz) · T periodtid (s)

Lös ut: $T = 1/f$

Exempel: 60 Hz: $T = 1/60 \approx 16,7$ ms.

Se upp: ms ska göras om till s innan du räknar f.

F16 Toppvärde och effektivvärde (sinus)

$$\hat{u} = \sqrt{2} \cdot U_{\text{RMS}}$$

$$U_{\text{pp}} = 2 \cdot \hat{u}$$

$\hat{u}$ toppvärde · U_{RMS} effektivvärde · U_{pp} topp-topp (V)

Lös ut: $U_{\text{RMS}} = \hat{u}/\sqrt{2}$

Exempel: 440 V RMS: $\hat{u} \approx 622$ V och $U_{\text{pp}} \approx 1\,245$ V.

Se upp: Multimetern visar RMS. Oscilloskopet visar topp och topp-topp.

F17 Momentanvärde

$$u(t) = \hat{u} \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot t)$$

$u(t)$ spänningen vid tiden t

Exempel: $\hat{u} = 325$ V, 50 Hz, $t = 2$ ms: $u = 325 \cdot \sin(0,628) \approx 191$ V.

Se upp: Räknaren i RAD, eftersom $2\pi \cdot f \cdot t$ är i radianer.

F18 Fasvinkel från tidsskillnad

$$\varphi = 360^\circ \cdot \Delta t / T$$

φ fasvinkel ($^\circ$) · Δt tidsskillnad mellan kurvorna (s)

Lös ut: $\Delta t = \varphi \cdot T / 360^\circ$

Exempel: $\Delta t = 2,0$ ms och $T = 20$ ms: $\varphi = 36^\circ$.

Se upp: Δt och T i samma enhet.

F19 Induktiv reaktans

$$X_L = 2\pi \cdot f \cdot L$$

X_L (Ω) · L induktans (H)

Lös ut: $L = X_L / (2\pi \cdot f)$

Exempel: 50 mH vid 60 Hz: $X_L = 2\pi \cdot 60 \cdot 0,050 \approx 18,8$ Ω .

Se upp: X_L växer med frekvensen. mH ska göras om till H.

F20 Kapacitiv reaktans

$$X_C = 1 / (2\pi \cdot f \cdot C)$$

X_C (Ω) · C kapacitans (F)

Lös ut: $C = 1 / (2\pi \cdot f \cdot X_C)$

Exempel: 100 μF vid 50 Hz: $X_C = 1 / (2\pi \cdot 50 \cdot 0,000\,1) \approx 31,8$ Ω .

Se upp: X_C minskar med frekvensen. 1 $\mu\text{F} = 10^{-6}$ F.

F21 Impedans (serie)

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$$

$$X = X_L - X_C$$

$|Z|$ impedans (Ω) · X reaktans (Ω)

Lös ut: $X = \sqrt{|Z|^2 - R^2}$

Exempel: $R = 30$ Ω och $X = 40$ Ω : $|Z| = 50$ Ω .

Se upp: Resistans och reaktans adderas inte rakt av, utan som sidorna i en rätvinklig triangel.

F22 Ström i växelströmskrets

$$I = U / |Z|$$

U och I som RMS-värden

Lös ut: $U = I \cdot |Z|$

Exempel: 230 V över $|Z| = 50$ Ω : $I = 4,6$ A.

Se upp: Använd $|Z|$, inte R , när kretsen har spole eller kondensator.

F23 Fasvinkel och effektfaktor

$$\varphi = \arctan(X/R)$$

$$\cos \varphi = R/|Z|$$

$\varphi > 0$: induktiv, strömmen släpar

Exempel: $R = 30 \, \Omega$ och $X = 40 \, \Omega$: $\varphi \approx 53,1^\circ$ och $\cos \varphi = 0,60$.

Se upp: Räkna i DEG när vinkeln ska vara i grader.

F25 Effekt i växelström (enfas)

$$S = U \cdot I$$

$$P = S \cdot PF$$

$$Q = S \cdot \sin \varphi$$

$$S^2 = P^2 + Q^2$$

S skenbar (VA) · P aktiv (W) · Q reaktiv (var) · PF effektfaktor (sinus: $PF = \cos \varphi$)

Exempel: 230 V, 10 A, $\cos \varphi = 0,80$: $S = 2,3 \text{ kVA}$, $P = 1,84 \text{ kW}$, $Q = 1,38 \text{ kvar}$.

Se upp: Med övertoner är PF lägre än $\cos \varphi$.
Enheter skiljer storheterna åt: W, VA och var.

F27 Reaktiv effekt i kondensator

$$Q_C = U^2/X_C$$

Q_C (var)

Exempel: 230 V över $X_C = 31,8 \, \Omega$: $Q_C \approx 1,66 \text{ kvar}$.

Se upp: Kondensators reaktiva effekt tar ut en del av den induktiva.

F24 Resonansfrekvens

$$f_0 = 1/(2\pi \cdot \sqrt{L \cdot C})$$

Vid f_0 är $X_L = X_C$ och $|Z| = R$

Exempel: $L = 10 \text{ mH}$ och $C = 10 \, \mu\text{F}$: $f_0 \approx 503 \text{ Hz}$.

Se upp: Räkna $L \cdot C$ först, sedan roten.

F26 Ström vid given effekt (enfas)

$$I = P/(U \cdot PF)$$

Lös ut: $P = U \cdot I \cdot PF$

Exempel: 1,2 kW vid 230 V och $PF = 0,80$: $I \approx 6,5 \text{ A}$.

Se upp: Lägre PF ger större ström för samma aktiva effekt.

3 · VECKA 41

Trefas

Tre faser med 120° mellan sig. Håll isär linjevärden (mellan ledarna) och grenvärden (över en del av lasten).

F28 Huvud- och fasspänning

$$U_L = \sqrt{3} \cdot U_F$$

U_L huvudspänning (fas-fas) · U_F fasspänning (fas-neutral)

Lös ut: $U_F = U_L/\sqrt{3}$

Exempel: 440 V ombord: $U_F = 440/\sqrt{3} \approx 254 \text{ V}$. I land: 400 V och 231 V.

Se upp: Huvudspänningen är $\sqrt{3}$, inte 2, gånger fasspänningen.

F29 Färförskjutning

$$120^\circ = T/3$$

Tiden mellan två faser

Exempel: 60 Hz: $T/3 \approx 5,56 \text{ ms}$.

F30 Y-koppling

$$U_{\text{gren}} = U_L / \sqrt{3}$$

$$I_L = I_{\text{gren}}$$

$U_{\text{gren}}, I_{\text{gren}}$ över och genom en gren av lasten

Exempel: 440 V och 20 Ω per gren: $U_{\text{gren}} \approx 254 \text{ V}$, $I_L \approx 12,7 \text{ A}$.

Se upp: I Y är det spänningen som delas med $\sqrt{3}$.

F32 Effekt, symmetrisk trefaslast

$$S = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I_L$$

$$P = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I_L \cdot \text{PF}$$

$$Q = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I_L \cdot \sin \varphi$$

Linjevärden: U_L och I_L

Lös ut: $I_L = P / (\sqrt{3} \cdot U_L \cdot \text{PF})$

Exempel: 440 V, 20 A, PF = 0,85: $S \approx 15,2 \text{ kVA}$, $P \approx 13,0 \text{ kW}$.

Se upp: Formeln gäller bara när alla tre faserna är lika belastade.

F34 Neutralström

$$I_N = -(I_1 + I_2 + I_3)$$

symmetrisk last: $I_N = 0$

Strömmarna adderas som vektorer, med sina vinklar, inte som vanliga tal

Exempel: Bara en fas belastad med 5 A: $I_N = 5 \text{ A}$. Två lika faser: $I_N = \text{grenströmmen}$.

Se upp: Bryts neutralen i en osymmetrisk last flyttar sig spänningarna, och en last kan få för hög spänning.

F36 Motorström ur axeleffekt

$$P_{\text{in}} = P_{\text{axel}} / \eta$$

$$I_L = P_{\text{in}} / (\sqrt{3} \cdot U_L \cdot \text{PF})$$

P_{axel} märkeffekt på axeln (W)

Exempel: 11 kW, $\eta = 0,90$, 440 V, PF = 0,85: $P_{\text{in}} \approx 12,2 \text{ kW}$ och $I_L \approx 18,9 \text{ A}$.

Se upp: Märkskyltens kW är axeleffekt. Dela med η innan du räknar ström.

F31 Δ-koppling

$$U_{\text{gren}} = U_L$$

$$I_L = \sqrt{3} \cdot I_{\text{gren}}$$

Lös ut: $I_{\text{gren}} = I_L / \sqrt{3}$

Exempel: 440 V och 20 Ω per gren: $I_{\text{gren}} = 22 \text{ A}$, $I_L \approx 38,1 \text{ A}$.

Se upp: Samma resistorer i Δ ger tre gånger linjeströmmen och effekten i Y.

F33 Effekt, osymmetrisk last

$$P_{\text{total}} = P_1 + P_2 + P_3$$

P_1, P_2, P_3 effekt per fas (W)

Exempel: 1,2 + 1,5 + 0,9 kW = 3,6 kW.

Se upp: Använd inte $\sqrt{3}$ -formeln när faserna är olika belastade.

F35 Motorns märkning Δ/Y

$$\Delta/Y \ U_\Delta/U_Y$$

Är nätets U_L lika med det lägre värdet: Δ. Lika med det högre: Y.

Exempel: Δ/Y 440/760 V på 440 V-nät: Δ. Δ/Y 230/400 V på 400 V-nät: Y.

Se upp: Jämför med nätets huvudspänning, inte med fasspänningen.

F37 Trefastransformatorns märkström

$$I = S / (\sqrt{3} \cdot U_L)$$

S märkeffekt (VA) · U_L huvudspänningen på den sida du räknar

Lös ut: $S = \sqrt{3} \cdot U_L \cdot I$

Exempel: 100 kVA på 440 V-sidan: $I \approx 131 \text{ A}$.

Se upp: Räkna varje sida för sig med den sidans spänning.

Elsäkerhet och skydd

Formlerna här visar storleksordningar. Arbetsmetod, frånskiljning och kontroll bestäms av instruktionerna, inte av en uträkning.

F38 Kortslutningsström

$$I = U/R_{\text{slinga}}$$

R_{slinga} hela felvägens resistans (Ω)

Exempel: 24 V-batteri, 0,01 Ω genom en skiftnyckel: $I = 2\,400\text{ A}$.

Se upp: Låg spänning betyder inte liten risk. Liten resistans ger stor ström, värme och ljusbåge.

F40 Spänningsområden i kursen

ELV: högst 50 V AC eller 120 V DC

lågspänning: högst 1 000 V AC eller 1 500 V DC

högspänning: över lågspänning

Exempel: Ombordnätet 440 V är lågspänning. En 12 V-rigg är ELV, men SELV kräver också skyddande separation.

Se upp: Ett lågt spänningsvärde ensamt bevisar inte att kretsen är säker (SELV).

F39 Riskpoäng i en riskmatris

riskpoäng = sannolikhet • konsekvens

Enhetslösa tal från matrisens skala

Exempel: Före: $3 \cdot 4 = 12$. Efter åtgärd: $1 \cdot 4 = 4$.

Se upp: En lägre poäng visar inte att kraven är uppfyllda. Konsekvensen är ofta densamma.

Komponenter, transformatorer och motorer

Hur energin omvandlas och kopplas: transformatorn byter spänning, motorn gör rörelse, skydden bryter vid fel.

F41 Ideal transformator

$$U_1/U_2 = N_1/N_2$$

$$U_1 \cdot I_1 = U_2 \cdot I_2$$

1 primärsida • 2 sekundärsida • N antal varv

Lös ut: $I_2/I_1 = N_1/N_2$

Exempel: 2,0 kVA, 440/230 V: $I_2 = 2\,000/230 \approx 8,7\text{ A}$ och $I_1 \approx 4,5\text{ A}$.

Se upp: Sidan med högst spänning har lägst ström.

F42 Synkront varvtal

$$n_s = 120 \cdot f/p$$

n_s (r/min) • f (Hz) • p antal poler

Lös ut: $f = n_s \cdot p/120$

Exempel: 4 poler vid 60 Hz: $n_s = 1\,800\text{ r/min}$. Vid 50 Hz: 1 500 r/min.

Se upp: p är antalet poler, inte polpar.

F43 Eftersläpning

$$s = (n_s - n)/n_s$$

s eftersläpning (ofta i %) • n verkligt varvtal

Lös ut: $n = n_s \cdot (1 - s)$

Exempel: 1 750 r/min på en 1 800 r/min-motor: $s \approx 2,8\%$.

Se upp: En asynkronmotor går alltid lite långsammare än n_s .

F44 Skyddets märkdata

märkström $\geq$ lastens ström i normal drift
brytförmåga $\geq$ möjlig kortslutningsström

Märkström i A • brytförmåga i kA

Exempel: Dvärgbrytare 16 A och 6 kA räcker inte där kortslutningsströmmen kan bli 8 kA.

Se upp: Kontrollera båda. Märkströmmen säger inget om vad skyddet klarar att bryta.

F45 Jordfelsbrytarens differensström

$$I_{\Delta} = |I_{\text{ut}} - I_{\text{retur}}|$$

I_{Δ} differensström (mA)

Exempel: 5 000 mA ut och 4 970 mA tillbaka: $I_{\Delta} = 30$ mA.

Se upp: Jordfelsbrytaren reagerar inte på överlast. Där behövs ett överströmsskydd.

6 • VECKA 44

Elsystem och fördjupad mätteknik

Jordningssystem, fel och isolation. Ombord är IT-nätet vanligt: första jordfelet ger larm, inte bortkoppling.

F46 Felström i modell

$$I_k \approx U_0 / Z_s$$

U_0 spänning mot jord (V) · Z_s felslingans impedans (Ω)

Lös ut: $Z_s = U_0 / I_k$

Exempel: 230 V och $Z_s = 0,5 \Omega$: $I_k \approx 460$ A.

Se upp: Dubbel slingimpedans ger halva felströmmen och längre utlösningstid.

F47 Beröringsspänning

$$U_{\text{beröring}} = |V_A - V_B|$$

V_A , V_B potential i två punkter som kan beröras samtidigt

Exempel: Kapsling 50 V mot skrov, skrovet 0 V: $U_{\text{beröring}} = 50$ V.

Se upp: Det är skillnaden mellan två punkter som är farlig, inte ett värde i en punkt.

F48 Strömtransformator

$$I_2 = I_1 \cdot I_{2,\text{märk}} / I_{1,\text{märk}}$$

Omsättning till exempel 200/5 A

Lös ut: $I_1 = I_2 \cdot I_{1,\text{märk}} / I_{2,\text{märk}}$

Exempel: 200/5 A och 120 A i ledaren: $I_2 = 3,0$ A.

Se upp: Sekundärsidan får aldrig lämnas öppen när primärsidan har ström.

F49 Isolationsresistans

$$R_{\text{iso}} = U_{\text{prov}} / I_{\text{läck}}$$

R_{iso} (M Ω) · U_{prov} provspänning (V) · $I_{\text{läck}}$ läckström

Lös ut: $I_{\text{läck}} = U_{\text{prov}} / R_{\text{iso}}$

Exempel: 500 V och 0,25 mA: $R_{\text{iso}} = 2$ M Ω .

Se upp: Jämför bara mätningar med samma provspänning, tid, temperatur och inkopplade delar.

F50 Jordningssystem

TN-S: N och PE separata

TT: egna jordtag, liten felström

IT: isolerat från skrov eller via hög impedans

Vanligt ombord: IT

Exempel: IT, första jordfelet: liten ström och larm från isolationsvakten. Andra felet på annan fas: kortslutning.

Se upp: Ett larm utan stopp är ingen grund för att vänta. Felet ska lokaliseras.

Mätteknik och analys av mätresultat

Ett mätvärde är ett intervall, inte ett exakt tal. Jämför hela intervallet med kravet och skriv vad mätningen inte visar.

F51 Instrumentets felgräns

$$\delta = (a/100) \cdot \text{visning} + n \cdot \text{upplösning}$$

" $\pm(a \% + n \text{ siffror})$ " ur databladet

Exempel: $\pm(0,5 \% + 2 \text{ siffror})$, visning 230,0 V, upplösning 0,1 V: $\delta = 1,15 + 0,2 \approx 1,4 \text{ V}$.

Se upp: n är antal steg i sista siffran, inte n volt.

F53 Tolerans

$$R_{\text{nom}} \cdot (1 \pm p/100)$$

p tolerans (%)

Exempel: $470 \Omega \pm 10 \%$: 423–517 Ω .

Se upp: Ett värde precis på gränsen är godkänt.

F55 Oscilloskop

$$T = \text{rutor} \cdot \text{tid/ruta}$$

$$\hat{u} = \text{rutor} \cdot \text{volt/ruta} \cdot \text{probfaktor}$$

Lös ut: $f = 1/T$

Exempel: 4 rutor · 5 ms/ruta: $T = 20 \text{ ms}$, alltså 50 Hz.

Se upp: Räkna inte probfaktorn två gånger om oscilloskopet redan är inställt på 10:1.

F57 Resistans ur spänningsfall

$$R = \Delta U / I$$

ΔU spänningsfall över sträckan (V) vid strömmen I (A)

Exempel: Före: 6 V vid 3 A ger 2,0 Ω . Efter: 0,3 V vid 3 A ger 0,10 Ω .

Se upp: Jämför bara värden mätta vid samma ström och i samma punkter.

F52 Mätintervall mot krav

$$\text{mätintervall} = \text{visning} \pm \delta$$

godkänt: hela intervallet inom kravet

Exempel: Visning 230,0 $\pm$ 1,4 V: 228,6–231,4 V. Krav 230 V $\pm$ 2 %: 225,4–234,6 V. Godkänt.

Se upp: Ett värde som ligger nära gränsen kan vara underkänt när felgränsen räknas med.

F54 Strömtång

$$I = U_{\text{tång}} / k$$

k känslighet (mV/A)

Exempel: 100 mV/A och 1,5 V: $I = 1\,500/100 = 15 \text{ A}$.

Se upp: Omslut en ledare. Båda ledarna i samma kabel tar ut varandra.

F56 Upprepade mätningar

$$\text{medelvärde} = \Sigma x / n$$

$$\text{variationsbredd} = x_{\text{max}} - x_{\text{min}}$$

$$\text{avvikelse i \%} = 100 \cdot |x - \text{medel}| / \text{medel}$$

n antal mätningar

Exempel: 400, 402 och 398 V: medel 400 V, största avvikelse 0,5 %.

Se upp: Skilj på spridning och fel. Ett systematiskt fel syns inte i spridningen.

F58 Mätkategori CAT

CAT II: uttag och apparater

CAT III: fast installation, tavlor

CAT IV: matningens början

Exempel: Mätning i en fördelningscentral ombord kräver minst CAT III med rätt spänning.

Se upp: Hela kedjan (instrument, sladdar, prober) ska ha rätt kategori och spänning.

Beteckningar och enheter

Ett index skrivs nedsänkt: X_L läses "X L" och betyder reaktansen hos spolen (L).

Beteckning	Betyder	Enhet
f	frekvens	Hz
T	periodtid	s eller ms
t	tidpunkt	s
u(t)	momentanvärde	V
$\hat{u}, \hat{i}$	toppvärde	V
U_{pp}	topp till topp-värde	V
RMS	effektivvärde	V eller A
U_{medel}	medelvärde	V
φ	fasvinkel (fi)	°
Δt	tidsskillnad (delta t)	ms
R	resistans	Ω (ohm)
L	induktans	H (henry)
C	kapacitans	F (farad)
X	reaktans (netto)	Ω
X_L	induktiv reaktans (spolens reaktans)	Ω
X_C	kapacitiv reaktans (kondensatorns reaktans)	Ω
 Z 	impedans (belopp)	Ω
U_R	spänningen över resistorn	V
U_L	spänningen över spolen (vecka 40)	V
U_C	spänningen över kondensatorn	V
f_0	resonansfrekvens	Hz
P	aktiv effekt	W (watt), kW
Q	reaktiv effekt	var, kvar
S	skenbar effekt	VA, kVA
Q_C	kompenseringens reaktiva effekt	var
U_L	linjespänning, huvudspänning (trefas, från vecka 41)	V
U_F	fasspänning (trefas)	V
I_L	linjeström (trefas)	A
I_{gren}	grenström (trefas)	A
U_{gren}	grenspänning (trefas)	V

Svenska och engelska

Svenska	English
Spänning	Voltage
Ström	Current
Resistans	Resistance
Effekt	Power
Effektivvärde	RMS value
Toppvärde	Peak value
Reaktans	Reactance
Impedans	Impedance
Effektfaktor	Power factor
Huvudspänning	Line voltage
Fasspänning	Phase voltage
Neutralledare	Neutral conductor
Skyddsledare	Protective earth (PE)
Jordfel	Earth fault
Isolationsresistans	Insulation resistance
Verkningsgrad	Efficiency
Axeleffekt	Shaft power
Eftersläpning	Slip
Brytförmåga	Breaking capacity
Kortslutning	Short circuit
Överlast	Overload
Frekvensomriktare	Variable frequency drive
Strömtransformator	Current transformer
Felgräns	Accuracy (error limit)
Upplösning	Resolution

I_N	neutralström	A
P_{in}	tillförd effekt	W, kW
P_{axel}	axeleffekt	W, kW
P_{total}	total aktiv effekt	W, kW
$U_{1,gren}, U_{2,gren}$	gränsspänning på primär- och sekundärsidan	V
$I_{1,märk}, I_{2,märk}$	märkström på primär- och sekundärsidan	A
$U_{förv}$	förväntad spänning	V
$U_{uppmätt}$	uppmätt spänning	V
R_{nom}	nominell resistans	Ω
$R_{före}, R_{efter}$	resistans före och efter en åtgärd	Ω
R_{iso}	isolationsresistans	M Ω
I_{fel}	felström	A
Z_{fel}	felslingans impedans	Ω